CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE

Plateforme de financement en ligne

Site multilingue • Simulateur de mensualités • Demande en ligne • Administration

Note de cadrage importante

Le site concerne un produit financier. Les taux, montants, durées, frais, témoignages, partenaires, autorisations et textes réglementaires ne doivent être publiés que s'ils sont vérifiés. Le statut de l'opérateur (prêteur, intermédiaire ou prototype) doit être clarifié avant toute mise en production. Une simulation ne constitue pas une offre ferme et l'envoi d'une demande ne garantit pas un crédit.

Ce document spécifie l'expérience et le produit numérique. Il ne remplace pas un avis juridique, réglementaire, fiscal ou financier propre au pays et au produit.

1. Résumé exécutif

Créer une plateforme web de financement présentant les solutions réellement disponibles, un calculateur de mensualités, un formulaire guidé de demande, une expérience multilingue et un socle d'administration sécurisé. L'expérience doit être moderne, claire, accessible, responsive et transparente.

1.1 Objectifs

- Expliquer rapidement le service, les conditions et les limites du financement proposé.
- Permettre à l'utilisateur de simuler une mensualité indicative à partir du montant, de la durée et des paramètres applicables.
- Recueillir une demande avec validation, récapitulatif et confirmation serveur.
- Réduire les erreurs et abandons par un formulaire multi-étapes.
- Servir cinq langues avec URLs localisées et formats régionaux.
- Permettre aux personnes autorisées de consulter et gérer les demandes, si un traitement interne est inclus.
- Respecter la protection des données, l'accessibilité, la sécurité applicative et les règles financières applicables.

1.2 Hors périmètre par défaut

- Décision automatisée d'octroi de crédit ou scoring de solvabilité.
- Signature électronique contractuelle, décaissement et gestion des remboursements.
- Open banking, connexion bancaire ou collecte automatique de relevés.
- Application mobile native.
- Promesse d'approbation ou de délai garanti.
- Témoignages, chiffres, partenaires ou certifications non vérifiés.

2. Hypothèses, dépendances et décisions à confirmer

3. Personas et parcours

4. Architecture de l’information

Les routes ci-dessus sont indicatives. Les URLs finales devront être définies en fonction du SEO, des traductions et des obligations locales.

5. Direction artistique et design system

5.1 Principes visuels

- Modern European Fintech : nette, accessible, premium, claire et orientée service.
- 80 à 90 % de surfaces neutres ; couleurs d’accent réservées aux actions et aux éléments graphiques.
- Photographies réalistes et licenciées ; illustrations géométriques pour les concepts abstraits.
- Aucun faux logo bancaire, faux avis, faux compteur de clients ou faux badge réglementaire.
- Contraste élevé pour les montants, les avertissements et les conditions.

5.2 Typographie et dimensions

5.3 Composants globaux

- Navigation : HeaderDesktop, HeaderMobile, LanguageSwitcher, Footer, Breadcrumbs.
- Base UI : Button, IconButton, Badge, Card, Tooltip, Modal, Accordion, Tabs, Alert, Toast, Skeleton, EmptyState, ErrorState.
- Financement : LoanAmountInput, LoanAmountSlider, LoanTermSelector, LoanSummaryCard, MonthlyPaymentDisplay, CostBreakdown, LoanDisclaimer, FinancingProductCard.
- Formulaires : TextInput, EmailInput, PhoneInput, DateInput, CurrencyInput, RadioGroup, Checkbox, Textarea, FileUpload, FormStepper, ReviewSection, FieldError.
- Tous les composants disposent des états default, hover, focus, active, disabled, loading et error/success lorsque pertinent.

6. Spécifications écran par écran

P01 — Accueil

Objectif : Présenter le service, instaurer la confiance et orienter vers le simulateur ou la demande.

Header desktop/mobile

- Logo à gauche, navigation : Finanzierung, Kreditrechner, Ablauf, FAQ, Kontakt.
- Sélecteur de langue visible ; CTA « Kredit beantragen ».
- Sur mobile, menu accessible et CTA facile à retrouver.

Hero — texte de référence allemand

- Badge : « FINANZIERUNG ONLINE ANFRAGEN ».
- H1 : « Finanzierung, die zu Ihrem Vorhaben passt. »
- Description : « Informieren Sie sich über unsere Finanzierungsmöglichkeiten, berechnen Sie eine unverbindliche Monatsrate und stellen Sie Ihre Anfrage online. »

- CTA principal : « Finanzierung anfragen ».
- CTA secondaire : « Monatsrate berechnen ».
- Note : « Eine Anfrage ist unverbindlich. Eine Finanzierung erfolgt nur nach Prüfung und Annahme durch den zuständigen Kreditgeber. »

Visuel hero

- Photographie professionnelle licenciée ou illustration fintech éditoriale.
- Carte de simulation visuelle uniquement si les données sont identifiées comme exemples.
- Ne pas afficher de logos de banques, montants approuvés ou témoignages fictifs.

Avantages

- Titre : « Klarheit von Anfang an ».
- Carte « Transparente Konditionen » : taux, durée et frais présentés clairement.
- Carte « Online-Anfrage » : formulaire guidé.
- Carte « Individuelle Prüfung » : décision après étude.

Simulateur résumé

- Titre : « Berechnen Sie Ihre mögliche Monatsrate ».
- Montant, durée, mensualité indicative, coût total et intérêts estimés.
- CTA : « Zum Kreditrechner ».

Étapes

- Titre : « In fünf Schritten zu Ihrer Anfrage ».
- 1 Anfrage starten ; 2 Angaben prüfen ; 3 Unterlagen einreichen, sofern nécessaires ; 4 Prüfung abwarten ; 5 Entscheidung erhalten.
- Ne pas promettre une approbation ou un délai.

Usages

- Titre : « Wofür planen Sie eine Finanzierung? ».
- Cartes possibles : projet personnel, véhicule, rénovation, projet professionnel, trésorerie.
- Afficher uniquement les usages réellement proposés.

Transparence et FAQ

- Titre : « Finanzielle Entscheidungen verdienen klare Informationen. ».
- Liens vers les informations de crédit, confidentialité et FAQ.
- FAQ courte : calcul non contraignant, acceptation, justificatifs, frais.

CTA final et footer

- CTA « Monatsrate berechnen » et « Finanzierung anfragen ».
- Footer : identité légale, rôle du prestataire, contact réel, confidentialité et conditions.

Interactions et états

- CTA principal ouvre le formulaire ; CTA secondaire ouvre le simulateur.
- Les cartes de catégorie transmettent la catégorie au formulaire si elle est applicable.
- Tous les liens sont fonctionnels au clavier et au toucher.

Critères d’acceptation

- Hero lisible sur desktop et mobile.

- Aucun contenu financier non confirmé n’est présenté comme une promesse.
- Aucune preuve sociale fictive.
- Le CTA principal et le CTA simulateur sont visibles sans ambiguïté.

P02 — Solutions de financement

Objectif : Présenter les produits disponibles et les conditions confirmées.

Hero

- H1 : « Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick ».
- Texte : « Informieren Sie sich über die verfügbaren Finanzierungslösungen und prüfen Sie, welche davon zu Ihrem Vorhaben passen könnte. ».
- CTA : « Monatsrate berechnen ».

Cartes produits

- Nom, description, montant min/max, durées, taux nominal, TAEG, frais et critères lorsque ces informations sont confirmées.
- CTA « Konditionen ansehen ».

Comparaison

- Desktop : tableau comparatif accessible.
- Mobile : cartes verticales ou accordéons ; pas de défilement horizontal imposé.

Informations importantes

- Critères, documents, décision, frais et modalités de remboursement anticipé le cas échéant.
- CTA final : « Kreditrechner öffnen ».

Interactions et états

- Les filtres éventuels n’affichent que des produits réellement disponibles.
- Les paramètres sont issus d’une configuration centrale, pas de valeurs dupliquées dans plusieurs composants.

Critères d’acceptation

- Aucune valeur financière non confirmée.
- Les conditions essentielles restent accessibles sur mobile.

P03 — Simulateur

Objectif : Calculer instantanément une mensualité indicative et détailler les coûts.

Entrées

- Montant : champ numérique en euros et slider synchronisés.
- Durée : choix parmi les durées autorisées par le produit.
- Taux nominal annuel et frais : valeurs provenant de la configuration validée.
- Valeurs min/max, incréments et options de durée configurables.

Résultats

- « Voraussichtliche Monatsrate ».
- « Kreditbetrag », « Laufzeit », « Geschätzte Gesamtzahlung », « Geschätzte Zinskosten », « Zusätzliche Kosten ».
- CTA « Finanzierung anfragen ».

Avertissement

- « Diese Berechnung ist unverbindlich und stellt kein Kreditangebot dar. Die tatsächlichen Konditionen hängen von der Prüfung Ihrer Anfrage und den vertraglich vereinbarten Bedingungen ab. »

Mobile

- Une colonne : titre, montant, durée, résultat, détails, avertissement et CTA.
- Pas de scroll horizontal ; clavier numérique pour les montants.

Interactions et états

- Chaque changement de montant/durée recalcule le résultat sans rechargement.
- Les valeurs restent cohérentes lors de la navigation vers le formulaire.
- Gérer valeur nulle, taux nul, montant invalide, durée indisponible et dépassement de limites.

Critères d’acceptation

- Tests unitaires des cas standard et limites.
- Montants formatés selon la langue.
- Résultat qualifié d’estimation, jamais d’offre ferme.

6.1 Spécification mathématique du simulateur

Pour un prêt amortissable à mensualités constantes, P = capital, r = taux nominal annuel décimal, i = r/12 si cette convention est celle du contrat, n = nombre de mensualités.

Mensualité M = P × i / (1 – (1 + i)^(-n)). Si i = 0, M = P/n. Le total estimé est calculé à partir des mensualités arrondies selon la règle retenue ; les intérêts estimés sont le total moins le capital, hors frais non inclus.

Exemple de contrôle : 10 000 €, 60 mois, 3 % nominal annuel, sans frais : environ 179,69 €/mois, 10 781,40 € au total et 781,40 € d’intérêts. Les règles exactes d’arrondi, frais et présentation du TAEG doivent être validées par le responsable du produit.

- Créer une fonction de calcul centralisée, testée et documentée.
- Ne pas utiliser des nombres flottants binaires non maîtrisés pour la comptabilité monétaire.
- Définir si les frais sont financés, payés séparément ou inclus dans le coût total.
- Ne jamais confondre taux nominal annuel et taux annuel effectif global (TAEG).
- Si la convention contractuelle diffère de la formule standard, faire valider et adapter le calcul.

P04 — Demande multi-étapes

Objectif : Recueillir les informations nécessaires en minimisant la friction et la collecte excessive.

Structure générale

- Desktop : formulaire principal et récapitulatif latéral.
- Mobile : colonne unique et résumé repliable.
- Stepper avec intitulé et étape actuelle.
- Boutons « Zurück » et « Weiter ».

Étape 1 — Financement

- Titre : « Welche Finanzierung wünschen Sie? ».
- Champs : montant, durée, objet, description si nécessaire.
- Options d’objet configurables selon l’offre réelle.
- Préremplir montant et durée depuis le simulateur.

Étape 2 — Identité

- Titre : « Ihre persönlichen Angaben ».
- Prénom, nom, date de naissance, pays, adresse, code postal, ville, e-mail et téléphone selon nécessité.
- Validation de l’e-mail, du téléphone et de la date.

Étape 3 — Profession

- Titre : « Ihre berufliche Situation ».
- Statut : salarié, indépendant, entrepreneur, fonctionnaire, retraité, autre.
- Profession, employeur et ancienneté si nécessaires ; afficher les champs conditionnels.

Étape 4 — Finances

- Titre : « Ihre finanzielle Situation ».
- Revenu net mensuel, autres revenus, charges fixes, crédits en cours oui/non.
- Si oui, afficher le montant total des mensualités existantes.
- Ne pas afficher de diagnostic automatique non validé.

Étape 5 — Justificatifs conditionnels

- Titre : « Erforderliche Unterlagen ».
- Téléchargement activé seulement si nécessaire.
- Formats, tailles, progression, retrait de fichier et erreurs explicites.
- Stockage privé, contrôle de type MIME, limite de taille, analyse appropriée et accès restreint.

Étape 6 — Récapitulatif

- Titre : « Bitte prüfen Sie Ihre Angaben ».
- Afficher les données saisies et un lien « Bearbeiten » pour chaque groupe.
- Case : « Ich bestätige, dass meine Angaben nach bestem Wissen richtig und vollständig sind. ».
- Lien/case approprié pour les informations de confidentialité ; consentements distincts et non précochés.
- CTA : « Anfrage sicher absenden ».
- Note indiquant que la demande ne garantit pas un crédit.

Interactions et états

- Validation de chaque étape avant passage à la suivante.
- Les erreurs apparaissent près des champs et sont annoncées aux lecteurs d’écran.
- Empêcher les doubles soumissions côté client et serveur.
- Ne pas exposer les données personnelles ou financières dans les URLs.
- La conservation temporaire des champs doit être documentée et limitée.

Critères d’acceptation

- Toutes les étapes peuvent être parcourues au clavier.
- Le récapitulatif correspond aux valeurs réellement envoyées.
- Le serveur revalide l’ensemble des données.
- Aucun succès affiché avant confirmation serveur.

P05 — Confirmation

Objectif : Confirmer la réception effective sans laisser croire à une approbation.

Succès

- Titre : « Vielen Dank für Ihre Anfrage ».
- Texte : « Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt. Wir prüfen die übermittelten Angaben und informieren Sie über die nächsten Schritte, sofern eine weitere Bearbeitung möglich ist. ».
- Afficher référence non sensible, date et prochaines étapes réelles.
- CTA « Zur Startseite ».

Échec

- Titre : « Ihre Anfrage konnte nicht übermittelt werden ».
- Texte expliquant que l'envoi a échoué ou que l'enregistrement est incertain.
- Actions : « Erneut versuchen » et « Kontakt aufnehmen ».
- Préserver si possible les champs non sensibles de façon sûre.

Interactions et états

- E-mail de confirmation seulement après enregistrement réussi.
- La référence ne doit pas révéler d'informations personnelles.

Critères d'acceptation

- Aucune approbation, date de versement ou somme approuvée affichée prématurément.

P06 — Comment ça fonctionne

Objectif : Expliquer le parcours de la simulation à la décision.

Hero

- H1 : « So funktioniert Ihre Finanzierungsanfrage ».
- Texte : « Von der ersten Berechnung bis zur Entscheidung: Hier erfahren Sie, welche Schritte vorgesehen sind. ».

Timeline

- 1. Simulation ; 2. Transmission ; 3. Vérification ; 4. Étude par le prêteur ; 5. Communication de la décision et des conditions éventuelles.

Documents et CTA

- Expliquer les documents possibles selon le produit.
- CTA « Kreditrechner öffnen » et « Finanzierung anfragen ».

Interactions et états

- Liens internes vers simulateur, demande, FAQ et contact.

Critères d'acceptation

- Aucun délai ou résultat garanti sans preuve opérationnelle.

P07 — À propos

Objectif : Identifier clairement l'entreprise et son rôle.

Contenu

- Mission réelle et présentation de l'entreprise.
- Identité légale et coordonnées.
- Rôle exact : prêteur, intermédiaire ou autre opérateur.
- Processus, confidentialité et contact.

Preuves

- N’afficher certifications, autorisations, partenariats, années d’expérience ou volumes clients que s’ils sont vérifiés.

Interactions et états

- CTA « Kontakt aufnehmen ».

Critères d’acceptation

- L’identité et le rôle de l’opérateur sont cohérents sur toutes les pages.

P08 — FAQ

Objectif : Répondre aux questions récurrentes sans créer de promesse contractuelle.

Questions minimales

- « Ist die Berechnung verbindlich? » — non, simulation indicative.
- « Wird jede Anfrage angenommen? » — non, examen et décision du prêteur.
- « Welche Unterlagen werden benötigt? » — selon le produit et la situation.
- « Welche Kosten können entstehen? » — consulter les informations du produit et le TAEG.
- « Kann ich meine Anfrage zurückziehen? » — réponse à valider selon le processus et les règles applicables.
- « Wie werden meine Daten geschützt? » — renvoi à la politique de confidentialité.
- « Wie kann ich den Kundenservice erreichen? » — coordonnées réelles.

Interactions et états

- Accordéons accessibles, navigation clavier, liens vers les pages pertinentes.

Critères d’acceptation

- Les réponses correspondent aux conditions réellement applicables.

P09 — Contact

Objectif : Fournir un canal de contact fonctionnel et sécurisé.

Formulaire

- Nom si nécessaire, e-mail, sujet et message.
- CTA « Nachricht senden ».
- Validation et confirmation après réception.

Coordonnées

- E-mail surveillé, téléphone, adresse et horaires uniquement s’ils sont réels.
- Ne pas accepter de relevés bancaires ou de justificatifs sensibles via le formulaire générique.

Interactions et états

- Protection anti-spam et limitation des requêtes.

Critères d’acceptation

- Message enregistré ou transmis au système prévu ; erreur visible en cas d’échec.

P10-P13 — Informations légales et financières

Objectif : Rendre accessibles les informations requises et les conditions applicables.

Pages

- Mentions légales, confidentialité, conditions d’utilisation, informations précontractuelles si applicables.

- Identifier l’entité, le rôle de l’opérateur et le prêteur pertinent.
- Présenter les coûts et les informations financières de façon cohérente avec le produit réel.

Validation

- Contenus préparés avec les responsables compétents et validés pour le marché ciblé.
- La conception ne doit pas être utilisée pour simuler une autorisation ou une affiliation inexistante.

Interactions et états

- Liens présents dans le footer et aux étapes pertinentes du formulaire.

Critères d’acceptation

- Aucun texte juridique fictif publié en production.

7. Multilingue et localisation

- Allemand par défaut si le marché initial est l’Allemagne.
- Catalogue de traductions centralisé ; aucune chaîne d’interface ne doit être dispersée dans les composants.
- Localiser titres, descriptions, validations, erreurs, e-mails, FAQ, métadonnées et avertissements.
- Changer de langue conserve autant que possible la page équivalente et les paramètres non sensibles.
- Utiliser le formatage de nombres, dates et montants de la locale.
- Configurer canonical et hreflang selon la stratégie SEO.
- Les formulations contractuelles et réglementaires doivent être vérifiées par une personne compétente dans chaque langue.

8. Administration — spécifications recommandées

Ce module est requis si l’entreprise veut traiter les demandes dans un tableau de bord interne. Il ne doit pas être ajouté uniquement pour donner une impression de plateforme.

Les statuts doivent refléter le processus réel. Un statut interne « accepté » ne doit pas être interprété comme un accord de crédit si la décision appartient à un prêteur externe.

9. Modèle de données indicatif

10. API et contrats techniques indicatifs

Les routes constituent un exemple d’architecture, pas une API finale figée. Les erreurs doivent utiliser un format cohérent, ne pas divulguer d’informations internes et inclure un identifiant de corrélation non sensible.

11. Architecture technique recommandée

- Frontend : Next.js avec TypeScript.
- UI : Tailwind CSS et composants partagés documentés.
- Validation : schémas communs client/serveur, par exemple Zod, avec validation serveur obligatoire.
- Base de données : PostgreSQL via un service géré ; migrations versionnées.
- ORM : Prisma ou équivalent maintenu.
- E-mails transactionnels : prestataire configuré avec SPF, DKIM et DMARC.
- Fichiers : stockage privé dédié, jamais dans un répertoire public de l’application.

- Déploiement : Vercel peut héberger l’application web ; base, stockage, e-mails et tâches asynchrones peuvent être des services séparés.
- Secrets : variables d’environnement, séparation dev/staging/production, aucune clé dans le code.
- Observabilité : logs structurés, suivi des erreurs et alertes sans exposer de données personnelles.
- CI/CD : lint, typecheck, tests, build et revue avant déploiement.

Ne pas supposer que le système de fichiers local de Vercel est un stockage persistant. Si des tâches longues, des vérifications documentaires ou des traitements asynchrones sont nécessaires, prévoir un service adapté.

12. Sécurité, confidentialité et conformité

- Collecter uniquement les données nécessaires à une finalité définie.
- Documenter finalités, base légale, destinataires, durée de conservation et droits des personnes.
- Chiffrer les communications et protéger les données stockées selon le risque.
- Limiter les accès par rôle et appliquer le principe du moindre privilège.
- Protéger les formulaires contre spam, abus, injections et soumissions répétées.
- Valider et normaliser toutes les entrées côté serveur ; échapper les sorties.
- Protéger les fichiers contre les types dangereux, les fichiers trop volumineux et les contenus malveillants.
- Ne pas inclure de données personnelles dans les URLs, événements analytiques ou journaux applicatifs.
- Prévoir suppression, rectification, export ou autres demandes selon les obligations applicables.
- Configurer les cookies et outils analytiques selon les exigences du marché.
- Réaliser une revue juridique et sécurité avant l’ouverture au public.

13. SEO, performance et accessibilité

13.1 SEO

- Title, meta description, canonical et Open Graph par page et par langue.
- Sitemap XML et robots.txt adaptés à l’environnement.
- Hreflang pour les versions localisées.
- Liens internes descriptifs et architecture d’URL cohérente.
- Ne pas indexer l’administration, les pages privées, les confirmations personnalisées ou les données de demande.

13.2 Performance

- Images WebP/AVIF, tailles responsives, lazy loading sous la ligne de flottaison.
- Limiter le JavaScript côté client et charger les composants interactifs lorsque nécessaire.
- Mettre en cache uniquement les contenus publics appropriés.
- Ne jamais mettre en cache publiquement les réponses API contenant des demandes ou des données financières.
- Suivre les Core Web Vitals sur des appareils représentatifs.

13.3 Accessibilité

- Cible : WCAG 2.2 AA dans la mesure applicable au produit.
- Navigation clavier complète, focus visible, labels explicites et erreurs accessibles.
- Contraste suffisant, pas d’information transmise uniquement par la couleur.
- Respect de prefers-reduced-motion.

- Titres hiérarchisés et structure sémantique correcte.
- Contrôles adaptés aux lecteurs d’écran et aux technologies d’assistance.

14. Mesure produit et analytique

L’analytique doit être configurée selon les obligations applicables. Les données de formulaires et les informations financières ne doivent pas être transmises à des outils publicitaires ou analytiques.

15. Tests et assurance qualité

16. Critères de recette et définition du terminé

– Toutes les pages incluses au périmètre sont accessibles et correctement reliées.

– Chaque CTA mène à une action réelle et vérifiée.

– Le simulateur utilise une formule validée et des paramètres issus d’une configuration centralisée.

– Les cas limites et arrondis financiers ont des tests automatisés.

– Le formulaire valide chaque étape et l’ensemble côté serveur.

– Une confirmation de succès apparaît uniquement après enregistrement confirmé.

– Les erreurs sont compréhensibles et n’exposent pas de détails techniques.

– Les cinq langues prévues couvrent toutes les chaînes UI du périmètre.

– Les versions desktop, tablette et mobile ont été testées.

– Les données personnelles et justificatifs sont protégés et accessibles uniquement aux personnes autorisées.

– Les pages privées et données sensibles ne sont pas indexées ni mises en cache publiquement.

– Les textes, conditions financières, identité du prestataire et informations réglementaires sont validés avant publication.

– Le code est linté, typé, testé, documenté et déployable depuis un environnement reproductible.

17. Phasage de réalisation

18. Priorisation MoSCoW

19. Brief opérationnel pour Figma, Google AI Studio et Windsurf

Pour Figma

Créer un fichier de conception organisé en pages : 00 Foundations, 01 Design System, 02 Public Desktop, 03 Public Mobile, 04 Application Flow, 05 Admin (si retenu), 06 Prototype et 07 Handoff. Concevoir les écrans P01 à P14, les états des formulaires, les composants réutilisables et les variantes. Fournir un prototype cliquable du parcours accueil → simulateur → formulaire → confirmation.

Pour Google AI Studio

Construire un prototype responsive utilisant des données de démonstration clairement identifiées. Implémenter le calculateur, le changement de langue, les étapes du formulaire, la validation UX, le récapitulatif et les états de succès/échec. Ne pas simuler une véritable approbation de crédit ni enregistrer de véritables données sensibles dans un prototype.

Pour Windsurf

Implémenter une application maintenable Next.js + TypeScript, avec composants réutilisables, routes localisées, validation serveur, base PostgreSQL, calcul financier centralisé et tests. Ne pas inventer de contenus juridiques, de paramètres financiers ou d'identifiants de partenaires. Utiliser des variables de configuration validées et refuser la mise en production tant que les paramètres bloquants ne sont pas renseignés.

20. Décisions à obtenir avant le lancement

- Quel est le nom exact de la marque et quel domaine .de est disponible ?
- L'opérateur est-il prêteur, intermédiaire ou s'agit-il d'un prototype ?
- Quel est le nom légal, le pays d'établissement et le rôle du partenaire financier, le cas échéant ?
- Le taux de 3 % est-il le taux nominal, et quel TAEG s'applique au produit réel ?
- Quels montants, durées, frais et critères d'éligibilité sont réellement proposés ?
- Quels pays peuvent déposer une demande ?
- Faut-il un espace administrateur dès la V1 ? Qui traitera les demandes ?
- Les justificatifs sont-ils nécessaires dès la demande ou uniquement à une étape ultérieure ?
- Quel prestataire d'e-mail, quelle base de données et quel stockage sécurisé seront utilisés ?
- Qui valide les textes réglementaires et les traductions ?

Annexe — exemples de microcopy allemand

Métadonnée	Valeur
Version	1.0 — document de cadrage initial
Marché de départ	Allemagne — domaine souhaité en .de, disponibilité à vérifier
Langues	Allemand (de), français (fr), espagnol (es), italien (it), portugais (pt)
Utilisateurs	Visiteurs, demandeurs, administrateurs autorisés
Stack de référence	Next.js + TypeScript + PostgreSQL ; hébergement web Vercel envisageable
Statut	Cahier des charges préparatoire — paramètres financiers et réglementaires à confirmer

Sujet	Hypothèse initiale	Décision requise avant lancement
Statut de l'opérateur	Non confirmé	Prêteur, intermédiaire ou prototype ; identité et rôle exacts
Taux affiché	3 % nominal annuel fixe annoncé dans le brief	Confirmer le produit, le taux nominal, le TAEG et les frais
Montant	À partir de 5 000 €	Confirmer min/max et critères d'éligibilité
Durée	12 à 120 mois, options définies	Confirmer toutes les durées proposées
Zone commerciale	Allemagne en priorité	Pays autorisés, langues et disponibilité réelle du produit
Données	Collecte minimale	Base légale, finalités, rétention, droits, prestataires

Sujet	Hypothèse initiale	Décision requise avant lancement
Justificatifs	Collecte seulement si nécessaire	Types, limites, stockage, contrôle et accès
Nom et domaine	Nom à définir ; TLD .de souhaité	Disponibilité, droits sur la marque et exigences d'enregistrement
Contact	Coordonnées à fournir	E-mail surveillé, téléphone, adresse et horaires
Administration	Interface privée recommandée	Rôles, utilisateurs habilités et procédure de traitement

Persona	Besoin	Parcours principal	Risques UX à éviter
Visiteur en exploration	Comprendre le service	Accueil → solutions → FAQ	Promesses ambiguës, informations cachées
Utilisateur qui compare	Estimer une mensualité	Accueil/solutions → simulateur → détail des coûts	Calcul imprécis, frais omis, confusion taux nominal/TAEG
Demandeur prêt à continuer	Envoyer une demande	Simulateur → formulaire → récapitulatif → confirmation	Formulaire trop long, erreurs tardives, double soumission
Utilisateur mobile	Tout effectuer au téléphone	Navigation mobile → simulateur → formulaire	Clavier inadapté, tableaux horizontaux, CTA inaccessibles
Administrateur habilité	Traiter les demandes	Connexion → liste → détail → mise à jour de statut	Accès excessifs, absence d'audit, données exposées

ID	Écran	Route indicative	Priorité
P01	Accueil	/de	P0
P02	Solutions de financement	/de/finanzierung	P1
P03	Simulateur	/de/kreditrechner	P0
P04	Demande multi-étapes	/de/antrag	P0
P05	Confirmation	/de/antrag/bestaetigung	P0
P06	Comment ça fonctionne	/de/ablauf	P1
P07	À propos	/de/ueber-uns	P1
P08	FAQ	/de/faq	P1
P09	Contact	/de/kontakt	P1
P10	Mentions légales	/de/impressum	P0
P11	Confidentialité	/de/datenschutz	P0
P12	Conditions	/de/bedingungen	P0
P13	Informations précontractuelles	/de/kreditinformationen	P0 si applicable
P14	Page introuvable	/404	P1
A01-A07	Administration privée	/admin/*	P1 si traitement interne

Token	Valeur	Usage
Primary	#172554	Navigation, titres, boutons primaires
Primary hover	#1E3A8A	État hover
Accent	#6558E8	Actions secondaires, éléments graphiques
Accent pink	#F43F79	Highlights limités
Highlight	#FFD45A	Petits accents décoratifs
Background	#F8FAFC	Fond global
Surface	#FFFFFF	Cartes et formulaires
Text	#172033	Texte principal
Muted	#64748B	Texte secondaire
Border	#E2E8F0	Séparateurs et bordures
Success	#15803D	Succès
Warning	#B45309	Avertissements
Error	#B91C1C	Erreurs

Élément	Desktop	Mobile
H1	56–64 px, Manrope 700	36–42 px
H2	36–44 px, Manrope 700	28–32 px
H3	24–28 px	21–24 px
Corps	16–18 px, Inter	16 px minimum
Métadonnées	13–14 px	13–14 px
Boutons	48–52 px de haut	48 px minimum
Marges latérales	48–80 px selon écran	20 px
Largeur de contenu	max. 1 200 px	100 % moins marges
Rayon des cartes	16–20 px	14–18 px

Langue	Code	Exemple de route
Allemand	de	/de/kreditrechner
Français	fr	/fr/simulateur
Espagnol	es	/es/simulador
Italien	it	/it/calcolatore
Portugais	pt	/pt/simulador

Écran	Fonctions	Accès
A01 Connexion	Connexion sécurisée, limitation des tentatives, réinitialisation encadrée	Administrateurs autorisés

Écran	Fonctions	Accès
A02 Dashboard	Volumes par statut, nouvelles demandes, erreurs de traitement	Selon rôle
A03 Liste des demandes	Recherche, filtres, pagination, tri, statut, date, référence	Selon rôle
A04 Détail demande	Données nécessaires, historique, notes internes limitées, fichiers sécurisés	Accès le plus restreint possible
A05 Statuts	Reçue, en examen, informations requises, acceptée par le processus, refusée, clôturée	Actions journalisées
A06 Paramètres	Paramètres de simulation, langues, contenus et coordonnées	Rôle privilégié
A07 Audit	Journal des consultations et modifications pertinentes	Rôle autorisé

Entité	Champs indicatifs	Notes
FinancingProduct	id, code, status, min_amount, max_amount, terms, nominal_rate, fees_config, currency, locale, updated_at	Configuration versionnée ; valeurs validées avant publication
Application	id, reference, status, applicant fields nécessaires, amount, term, purpose, created_at, updated_at	Données personnelles minimisées et accès restreint
EmploymentDetails	application_id, status, occupation, employer si nécessaire, tenure	Séparer si utile pour contrôler les accès
FinancialDetails	application_id, income, other_income, expenses, existing_loans, monthly_installments	Données sensibles : protection renforcée
ApplicationDocument	id, application_id, storage_key, type, size, scan_status, uploaded_at	Métadonnées seulement ; fichier en stockage privé
ContactMessage	id, name si nécessaire, email, subject, message, status, created_at	Politique de conservation distincte
AdminUser	id, email, role, status, last_login	RBAC et authentification robuste
AuditEvent	id, actor_id, action, entity_type, entity_id, timestamp, metadata minimale	Ne pas journaliser les données financières complètes
ConsentRecord	id, application_id, notice_version, purpose, recorded_at	Enregistrer la version et l’action réelle, sans consentement précoché

Méthode / route	Rôle	Exigences
GET /api/products	Lister les produits actifs	Ne renvoyer que les données publiques validées
GET /api/products/:slug	Détail produit	Valider slug et statut public
POST /api/simulations	Calcul serveur optionnel/recommandé	Valider les paramètres et versionner la configuration
POST /api/applications	Créer une demande	Validation serveur, anti-spam, idempotence, consentements requis
GET /api/applications/:reference	Suivi éventuel	Désactivé par défaut ; authentification ou jeton robuste si nécessaire

Méthode / route	Rôle	Exigences
POST /api/contact	Créer/transmettre un message	Validation, limitation de débit, protection anti-spam
POST /api/uploads/presign	Préparer un transfert sécurisé	Authentification ou contexte de demande ; stockage privé
GET /api/admin/applications	Liste interne	RBAC, pagination, filtrage et audit
GET /api/admin/applications/:id	Détail interne	Vérifier l'autorisation à chaque requête
PATCH /api/admin/applications/:id/status	Modifier le statut	Transitions autorisées et journalisées

Événement	Quand	Précautions
view_home	Accueil affiché	Pas de données sensibles
open_calculator	Simulateur ouvert	Événement agrégé
calculator_updated	Montant ou durée modifiés	Ne pas envoyer de montant individuel si non nécessaire
application_started	Formulaire commencé	Événement sans champs personnels
application_step_completed	Étape terminée	Ne pas enregistrer les valeurs des champs
application_submitted	Soumission confirmée par le serveur	Événement seulement après confirmation
contact_submitted	Contact confirmé	Ne pas envoyer le message à l'outil analytique

Niveau	Tests requis
Unitaires	Formule de mensualité, arrondis, limites, taux nul, validation des entrées, formats locaux
Composants	Slider et champ synchronisés, sélecteurs, accordéons, messages d'erreur, stepper
Intégration	Création de demande, enregistrement, anti-doublon, notifications, stockage de fichiers si activé
E2E	Accueil → simulateur → demande → récapitulatif → succès/échec
Sécurité	RBAC, accès direct aux routes, validation serveur, fichiers, limitation de débit, secrets
Responsive	320, 360, 375, 390, 414, 768, 1024, 1280, 1440, 1920 px
Accessibilité	Clavier, focus, labels, contraste, lecteur d'écran, réduction des animations
Multilingue	Chaque langue, chaînes longues, changement de langue, formatage et liens localisés
Régression	Calculs et parcours après chaque changement de configuration ou de code

Phase	Livrables	Condition de sortie
0 — Validation	Statut du service, produit réel, paramètres, marque, obligations, données	Décisions bloquantes documentées
1 — UX	Sitemap, flux utilisateurs, wireframes desktop/mobile	Validation des parcours
2 — UI	Design system, maquettes, composants, prototype Figma	Validation visuelle et responsive
3 — Prototype	Simulation et formulaire interactif avec données de démonstration	Tests utilisateurs initiaux
4 — Développement	Frontend, API, base, e-mails, administration si retenue	Tests unitaires et intégration
5 — Sécurité/QA	E2E, revue sécurité, accessibilité, traductions	Anomalies bloquantes corrigées
6 — Mise en production	Domaine, monitoring, sauvegardes, procédure incident	Go-live autorisé par les responsables

Priorité	Fonctionnalités
Must have	Accueil, informations exactes, simulateur, demande multi-étapes, validation serveur, confirmation, confidentialité et mentions, responsive, langue allemande
Should have	Cinq langues, FAQ, contact, e-mails transactionnels, stockage privé si justificatifs, administration de base si traitement interne
Could have	Comparateur de produits, sauvegarde de brouillon sécurisée, suivi de demande authentifié, contenus éditoriaux
Won’t have en V1	Scoring automatisé, open banking, signature contractuelle, décaissement, app native, promesse d’approbation automatique

Contexte	Texte
CTA principal	Finanzierung anfragen
CTA simulateur	Monatsrate berechnen
Continuer	Weiter
Retour	Zurück
Envoyer	Anfrage sicher absenden
Erreur de champ	Bitte überprüfen Sie diese Angabe.
Erreur générale	Die Anfrage konnte nicht übermittelt werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Succès	Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt.
Avertissement simulateur	Diese Berechnung ist unverbindlich und stellt kein Kreditangebot dar.
Avertissement demande	Das Absenden Ihrer Anfrage garantiert keine Kreditzusage.